

Display Apple Kalender

Bedienungsanleitung



Die Terminliste – private Inhalte in dieser Anleitung verpixelt

Familienkalender aus der Apple-iCloud auf dem 5-Zoll-Display – hochkant, groß und gut lesbar, aktualisiert sich selbst über WLAN.

Stand: September 2026

Inhalt

1. Die Kalenderansicht
2. Erste Inbetriebnahme
3. Einstellungen im Überblick
4. WLAN einrichten
5. Apple-Zugangsdaten
6. Kalender auswählen und Abruf einstellen
7. Display und Farben
8. Ruhezustand und Näherungssensor
9. Allgemein: Zeitserver und Neustart
10. Häufige Fragen und Fehlerbehebung
11. Technische Daten

Datenschutz: In den Bildern dieser Anleitung sind private Inhalte unkenntlich gemacht – Termintitel, Apple-ID, App-Passwort und der WLAN-Name. Das Display verpixelt diese Stellen selbst, bevor ein Bildschirmfoto das Gerät verlässt.

1. Die Kalenderansicht

Nach dem Einschalten zeigt das Display die Terminliste.

- **Oben links:** Datum und Uhrzeit in einer Kachel.
- **Oben rechts:** das Zahnrad öffnet die Einstellungen.
- **Terminkacheln** mit farbigem Rand, gruppiert nach Heute, Morgen, Diese Woche und Später.

Aufbau einer Kachel

- **1. Zeile:** die Uhrzeit – ab „Diese Woche“ mit Wochentag und Datum. Rechts daneben, klein und grau, aus welchem Kalender der Termin stammt (z. B. „Familie“).
- **2. Zeile:** der Termin selbst.
- **3. Zeile:** der Ort – nur wenn einer eingetragen ist.

Bedienung

- Mit dem Finger nach oben oder unten wischen, um zu blättern.
- Nach **10 Sekunden ohne Bedienung** springt die Liste von selbst zurück zum ersten Termin.
- Abgelaufene Termine bleiben noch **60 Minuten** stehen.



Terminliste

2. Erste Inbetriebnahme

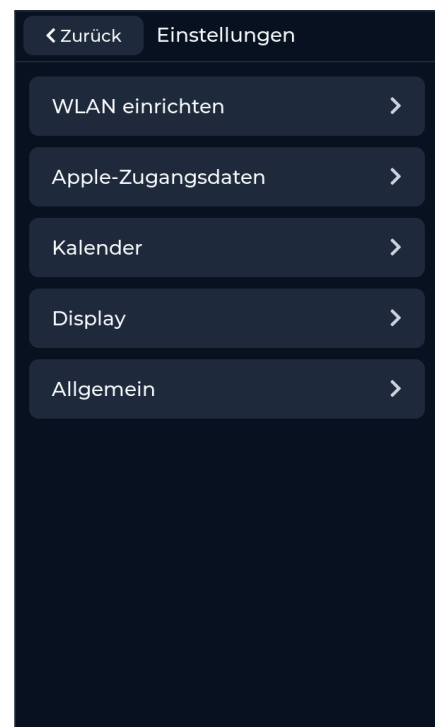
- **Strom anschließen** (USB-C). Das Display startet in wenigen Sekunden.
- Beim allerersten Start erscheint die **WLAN-Seite**: Netzwerk wählen, Passwort eintippen, **Verbinden** (Kapitel 4).
- Danach die **Apple-Zugangsdaten** eintragen – am einfachsten per QR-Code mit dem iPhone (Kapitel 5).
- Kurz darauf erscheinen die Termine. Datum und Uhrzeit stellt das Display selbst über das Internet.

3. Einstellungen im Überblick

Das **Zahnrad** oben rechts öffnet die Einstellungen:

Kachel	Inhalt
WLAN einrichten	Netzwerk wählen, verbinden, WLAN löschen
Apple-Zugangsdaten	Apple-ID und App-Passwort, Anmelde-Test
Kalender	welche Kalender angezeigt werden, Kalenderabruf
Display	Drehung, Farben, Ruhezustand und Sensor
Allgemein	Zeitserver, Neustart

Jede Seite hat oben links „**⬅ Zurück**“. Unterseiten führen damit eine Ebene zurück, die Einstellungen selbst zurück zur Terminliste. Alle Einstellungen werden sofort gespeichert und bleiben auch nach einem Stromausfall erhalten.



Einstellungen

4. WLAN einrichten

- **Grüne Karte oben:** die aktuelle Verbindung mit Empfangsstärke und IP-Adresse.
- **Netzwerk wählen:** Liste der gefundenen WLANs; **Suchen** aktualisiert sie.
- **WLAN-Passwort:** über die Bildschirmtastatur eingeben – Taste **ÄÖÜ** für Umlaute, **123** für Zahlen und Zeichen, **^** für Großbuchstaben.
- **Verbinden:** baut die Verbindung auf und merkt sich die Daten dauerhaft.
- **WLAN löschen:** vergisst die gespeicherten Zugangsdaten.
- **Neustart:** startet das Display neu.

Automatisch wieder verbinden

Fällt das WLAN aus – etwa durch einen Router-Neustart oder ein Funkloch –, verbindet sich das Display von selbst wieder. Es versucht es alle 15 Sekunden und gibt nicht auf.



WLAN-Seite

5. Apple-Zugangsdaten

Das Display liest den Kalender direkt aus der iCloud. Dafür braucht es:

- deine **Apple-ID** – die E-Mail-Adresse, mit der du dich bei Apple anmeldest,
- ein **App-spezifisches Passwort** – nicht dein normales Apple-Passwort.

App-spezifisches Passwort erzeugen

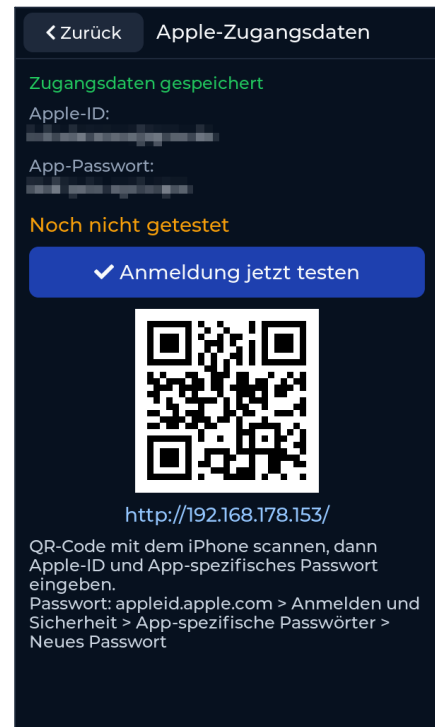
Auf **appleid.apple.com** → Anmelden und Sicherheit → App-spezifische Passwörter → Neues Passwort. Der Name, den du dort vergibst (z. B. „Kalender-Display“), dient nur deiner Übersicht. Das Passwort hat die Form **abcd-efgh-ijkl-mnop**.

Eintragen mit dem iPhone

- Einstellungen → **Apple-Zugangsdaten** öffnen.
- Den **QR-Code** mit der iPhone-Kamera scannen – es öffnet sich eine Eingabeseite.
- Apple-ID und App-Passwort eintragen (am besten **kopieren und einfügen**), **Speichern**.
- Das Display prüft die Anmeldung sofort und zeigt das Ergebnis.

Anmeldung jetzt testen

Prüft die gespeicherten Daten direkt bei Apple und zeigt z. B. „Anmeldung bei Apple OK (14:32)“. Klappt es, lädt der Kalender sofort.



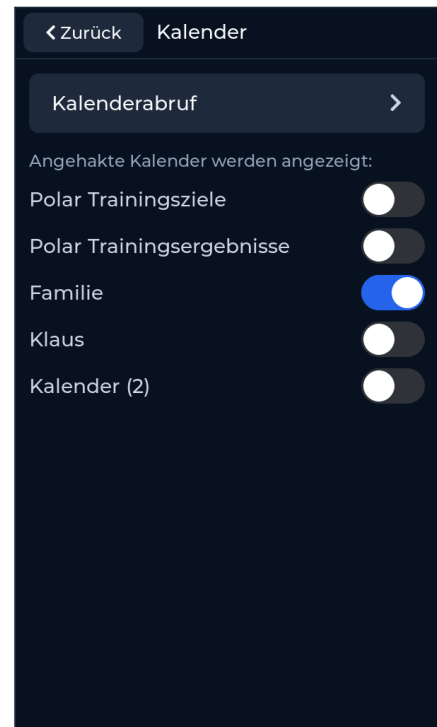
Apple-Zugangsdaten

6. Kalender auswählen und Abruf einstellen

Kalender

Das Display liest alle Kalender deines iCloud-Kontos aus. Mit den Schaltern legst du fest, welche angezeigt werden – zum Beispiel nur „Familie“. Neu angelegte Kalender sind automatisch eingeschaltet. Jede Änderung lädt die Terminliste sofort neu.

Über die Kachel **Kalenderabruf** oben geht es zu den Abruf-Einstellungen.

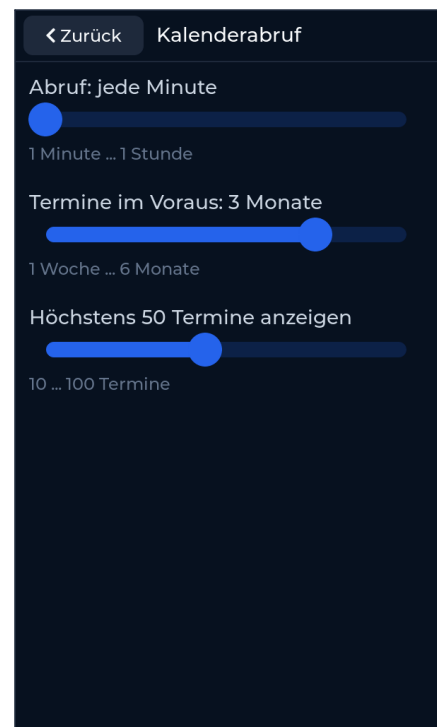


Kalender

Kalenderabruf

- **Abruf:** wie oft die Termine neu geholt werden – jede Minute bis jede Stunde.
- **Termine im Voraus:** wie weit in die Zukunft geholt wird – 1 Woche bis 6 Monate.
- **Höchstens ... Termine anzeigen:** begrenzt die Liste auf 10 bis 100 Termine, damit sie übersichtlich bleibt und flüssig scrollt.

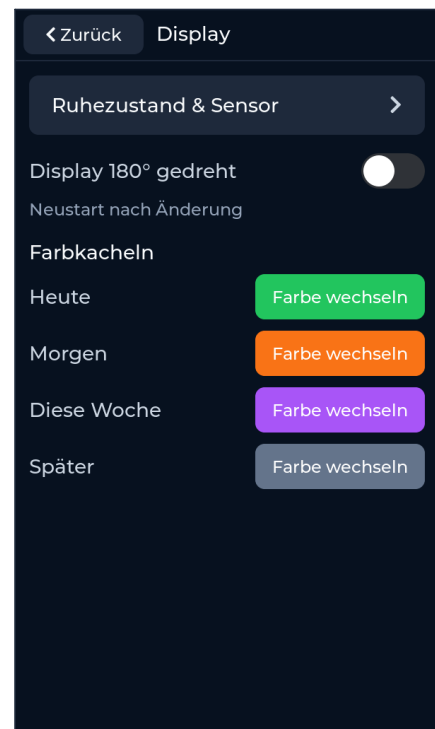
Jede Änderung gilt beim Loslassen des Reglers, die Liste lädt sofort neu.



Kalenderabruf

7. Display und Farben

- **Ruhezustand & Sensor:** öffnet die Einstellungen aus Kapitel 8.
- **Display 180° gedreht:** für die Montage „auf dem Kopf“. Das Display startet danach neu.
- **Farbkacheln:** die Farbe für Heute, Morgen, Diese Woche und Später. Jedes Antippen wechselt zur nächsten Farbe.



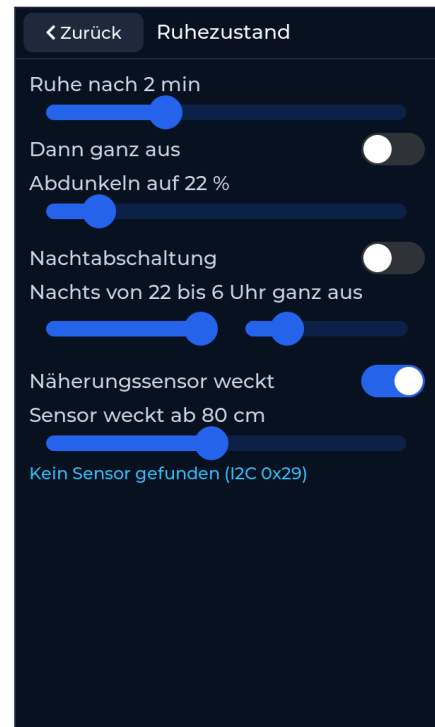
Display

8. Ruhezustand und Näherungssensor

- **Ruhe nach ...:** wie lange ohne Bedienung, bis das Display in den Ruhezustand geht (30 Sekunden bis 5 Minuten).
- **Dann ganz aus:** eingeschaltet geht die Beleuchtung ganz aus, ausgeschaltet wird das Bild abgedunkelt.
- **Abdunkeln auf ... %:** Solange du den Regler ziehst, zeigt das Display genau diese Helligkeit als Vorschau. Beim Loslassen wird es wieder hell – so lässt sich gut abschätzen, wie 20 oder 22 % wirken.
- **Nachtabschaltung:** im eingestellten Zeitfenster (z. B. 22 bis 6 Uhr) geht das Display nach der Ruhezeit ganz aus.
- **Näherungssensor weckt:** steht jemand vor dem Display, wacht es auf – nachts nicht. Der Abstand ist einstellbar (20–150 cm). Darunter steht live, ob ein Sensor gefunden wurde und was er misst.

Aufwecken

Die **erste Berührung** im Ruhezustand weckt nur auf und löst nichts aus – so tippt man im Dunkeln nicht versehentlich etwas an.

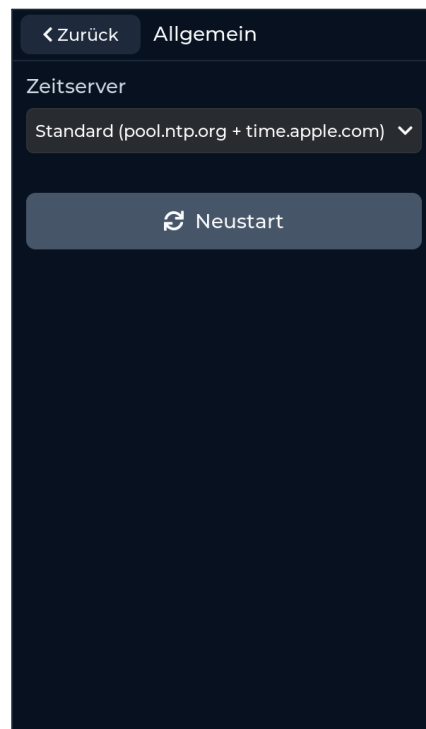


Ruhezustand und Sensor

Hinweis zur Hardware: Das 5-Zoll-Display kann seine Beleuchtung nur ein- und ausschalten. „Abdunkeln“ legt deshalb eine dunkle Ebene über das Bild; „Ganz aus“ schaltet die Beleuchtung wirklich ab und spart Strom. Der Näherungssensor ist optional – ohne ihn funktioniert alles andere unverändert.

9. Allgemein: Zeitserver und Neustart

- **Zeitserver:** woher das Display die Uhrzeit holt. Standard passt fast immer; mit einer FRITZ!Box kann auch fritz.box gewählt werden.
- **Neustart:** startet das Display neu – alle Einstellungen bleiben erhalten.



Allgemein

10. Häufige Fragen und Fehlerbehebung

„iCloud nicht erreichbar oder Anmeldung abgelehnt“

Die Apple-Zugangsdaten stimmen nicht, oder das App-Passwort wurde widerrufen. Unter Apple-Zugangsdaten auf **Anmeldung jetzt testen** tippen. Erscheint „Zugangsdaten abgelehnt (401)“, ein neues App-spezifisches Passwort erzeugen und eintragen. Das Display versucht es selbst mit wachsendem Abstand erneut (30 Sekunden bis 30 Minuten), damit Apple das Konto nicht wegen vieler Fehlversuche sperrt.

Es fehlen Termine

Unter Kalender prüfen, ob der richtige Kalender eingeschaltet ist. Unter Kalenderabruf „Termine im Voraus“ oder „Höchstens ... Termine“ erhöhen.

Kein WLAN

Das Display verbindet sich von selbst wieder. Hilft das nicht: WLAN einrichten → Netzwerk wählen, Passwort neu eingeben, **Verbinden**.

Das Display bleibt dunkel

Es ist im Ruhezustand oder in der Nachtabschaltung – einmal antippen. Die Zeiten lassen sich unter Display → Ruhezustand & Sensor ändern.

Zugangsdaten am Mac prüfen

Im Programm Terminal diesen Befehl eingeben (eigene Apple-ID einsetzen); er fragt nach dem App-Passwort:

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X PROPFIND -H "Depth: 0" -u  
"deine.apple.id@beispiel.de" https://caldav.icloud.com/
```

Ergebnis **207** = die Daten stimmen; **401** = Apple lehnt sie ab.

Bildschirmfotos

Das Display liefert Bilder aller Seiten über den Browser: <http://<IP-des-Displays>/screenshot?s=start> (weitere Seiten: setup, wlan, apple, kalender, abruf, display, ruhe, allgemein). Private Inhalte verpixelt das Display dabei selbst.

11. Technische Daten

Merkmal	Angabe
Hardware	Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-5B (Rev 1.2), 5 Zoll, 1024 × 600 Pixel, hochkant betrieben
Speicher	16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Kalender	Apple iCloud über CalDAV, verschlüsselt (TLS); Serientermine werden einzeln angezeigt
Zugangsdaten	im Gerät gespeichert; das App-Passwort ist jederzeit bei Apple widerrufbar
WLAN	2,4 GHz, WPA2, automatisches Wiederverbinden
Näherungssensor	optional: VL53L0X oder VL53L1X, I2C-Adresse 0x29
Firmware	ESP-IDF 5.5, LVGL 9.5